Sistemi di numerazione posizionali

Unità di Apprendimento 1 · Lezione 3

La rappresentazione delle informazioni

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)

Classe 3ª – Istituto Tecnico Informatico

Di cosa parliamo oggi

1. **Numero e numerale**: cosa rappresentiamo e come lo scriviamo
2. **Sistemi di numerazione** e **sistemi posizionali**
3. **Base**, **cifre**, **peso** e **posizione**
4. Basi usate in informatica: **binaria, ottale, esadecimale**
5. **Conversione da una base qualsiasi a decimale**
6. Vantaggi dei sistemi posizionali e confronto tra le basi

> Obiettivo: saper leggere un numero scritto in base 2, 8 o 16 e calcolarne il valore decimale.

1. Rappresentazione dei dati numerici

Numero e numerale

I numeri sono **entità matematiche astratte** e vanno distinti dalla loro **rappresentazione**.

> - Si dice **numero** un'entità astratta.
> - Il **numerale** è una **stringa di caratteri** (codifica) che rappresenta un numero in un dato **sistema di numerazione**.

Esempio: la quantità "dieci" è un concetto unico (il *numero*). Il *numerale* è il modo in cui lo scriviamo: `10`, `X`, 1010_2, A_{16} … sono **numerali diversi dello stesso numero**.

Lo stesso numero, tanti modi di scriverlo

La rappresentazione del numero **10** è stata fatta in modi diversi nella storia:

Sistema	Numerale per "dieci"
Numerazione **araba** (decimale)	`10`
Numerazione **romana**	`X`
Numerazione **unaria**	`●●●●●●●●●●`
Numerazione **maya**	due barre `═` (5 + 5)
Numerazione **babilonese**	un cuneo a forma di "<"
Numerazione **binaria**	`1010`

Il **numero** è sempre lo stesso: cambia solo la **codifica**.

Sistema di numerazione

Definizione

Un **sistema di numerazione** è un sistema utilizzato per esprimere i numeri e le operazioni che si possono effettuare su di essi.

È un **insieme di regole e di simboli** il cui utilizzo permette di rappresentare delle **quantità**.

Due grandi famiglie

- **Non posizionali**: il valore di un simbolo non dipende dalla posizione (es. numeri romani, unario)
- **Posizionali**: il valore di una cifra **dipende dalla posizione** (es. decimale, binario)

Non posizionale vs posizionale: un esempio

Romano (non posizionale)

`XXX` = 10 + 10 + 10 = **30**

`X` vale **sempre 10**, in qualsiasi posizione.

(Fa eccezione la regola sottrattiva: IX = 9, XI = 11.)

Decimale (posizionale)

`333` = 300 + 30 + 3

La cifra `3` vale **3**, **30** o **300** a seconda di **dove si trova**.

> Provate a fare **XLVII × XIX** con i numeri romani… e ora **47 × 19** in decimale. Ecco perché i sistemi posizionali hanno vinto!

2. Sistemi posizionali

Cos'è un sistema posizionale

Nei sistemi posizionali la **posizione** delle diverse cifre del numero è **fondamentale**:

- viene scelta una **base**, ossia un numero naturale
- viene definita una serie di **cifre** che indicano tutti i numeri naturali **più piccoli della base**, compreso lo **zero**
- tutti gli altri numeri vengono espressi in funzione di **potenze della base**

Esempio: scelgo base **b = 5** → cifre `0, 1, 2, 3, 4`.
Il numero "sei" si scrive 11_5 perché $6 = 1 \cdot 5^1 + 1 \cdot 5^0$.

Il sistema decimale-posizionale

Il sistema che usiamo oggi è il sistema numerico **decimale-posizionale**:

- è un sistema in **base 10** (decimale)
- i numeri sono scritti con **dieci cifre**: `0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9`
- gli altri numeri sono espressi in funzione delle **potenze della base** (10^n)

Perché proprio base 10? Probabilmente perché abbiamo **dieci dita**! I Babilonesi usavano la base 60 (ancora oggi: 60 secondi, 60 minuti), i Maya la base 20.

Peso di una cifra

Un sistema si chiama **posizionale** se una stessa cifra ha un **valore diverso (peso)** a seconda della posizione:

- la cifra all'estrema **destra** è la **cifra meno significativa**
- la cifra all'estrema **sinistra** è la **cifra più significativa**

Esempio: nel numero `555`

Cifra	Posizione	Valore
5 (sinistra)	centinaia	500
5	decine	50
5 (destra)	unità	5

Sempre la cifra 5, ma con **tre pesi diversi**.

Base, alfabeto e fattore moltiplicante

- Il **numero dei simboli** dell'alfabeto è pari al **valore della base**
- La **base** e la **posizione** della cifra indicano il **fattore moltiplicante (peso)** di ogni cifra
- Quindi ogni cifra assume un valore diverso a seconda della **posizione** che occupa nel numero

Base	Nome	Alfabeto	N° simboli
2	binario	`0 1`	2
8	ottale	`0 … 7`	8
10	decimale	`0 … 9`	10
16	esadecimale	`0 … 9 A B C D E F`	16

In base *b* la cifra più grande è **b − 1**. Quindi 102_2 o 589_8 sono numeri **sbagliati**!

Posizione delle cifre

La posizione di ogni cifra si conta **da destra verso sinistra**, a partire dalla **posizione 1** (cifra meno significativa):

```
        7    3    5    4
        ↓    ↓    ↓    ↓
posizione 4    3    2    1
```

Il **peso** di una cifra è la base elevata a *(posizione − 1)*:

Posizione	4	3	2	1
Esponente	3	2	1	0
Peso (base 10)	10^3	10^2	10^1	10^0

La base come pedice

Ciascuna cifra deve essere moltiplicata per una **potenza della base**, con esponente legato alla **posizione** della cifra.

La **base si indica come pedice** del numero. Se non è presente, si sottintende **base 10**.

Sistema	Esempio	Lettura
Binaria	1011_2	uno-zero-uno-uno in base 2
Ottale	1057_8	uno-zero-cinque-sette in base 8
Esadecimale	$4E_{16}$	quattro-E in base 16
Decimale	7354 (o 7354_{10})	settemilatrecentocinquantaquattro

101 **non** è "centouno" se in base 2! Senza pedice c'è ambiguità: 101_2 = 5, 101_8 = 65, 101_{16} = 257.

Analizziamo il numero 7354

Il numero **7354** è ottenuto dalla somma di **4 addendi**:

Moltiplicatore	7	3	5	4
Posizione	4	3	2	1
Potenza / peso	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
Addendi	7000	300	50	4

$$7354_{10} = 7 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 = 7000 + 300 + 50 + 4$$

Questa è la **formula generale**:

$$N = c_n \cdot b^n + \ldots + c_2 \cdot b^2 + c_1 \cdot b^1 + c_0 \cdot b^0$$

Formula generale (notazione compatta)

Un numero con cifre $c_n \dots c_1\ c_0$ in base b vale:

$N = \Sigma\ c_i \cdot b^i$ *(per $i = 0, 1, \dots, n$)*

Legenda

- c_i = cifra in posizione i (contando da destra a partire da 0)
- b = base
- b^i = peso della cifra

Questa formula funziona **per qualsiasi base** ed è la chiave per tutte le conversioni di oggi.

3. Conversioni verso il decimale

Perché servono le conversioni?

- Negli **elaboratori** i numeri sono espressi in **binario**
- Noi ragioniamo in **decimale**
- È quindi necessario **convertire** tra le diverse basi

Iniziamo dalla conversione **base qualsiasi → decimale**: basta applicare **direttamente la definizione** di numerazione posizionale.

Procedura in 3 passi

1. Scrivi le **posizioni** (esponenti) sotto ogni cifra, da destra a sinistra
2. **Moltiplica** ogni cifra per la base elevata alla sua posizione
3. **Somma** tutti gli addendi

Da binario a decimale: 1001_2

$$1001_2 = 1\cdot2^3 + 0\cdot2^2 + 0\cdot2^1 + 1\cdot2^0 = 1\cdot8 + 0\cdot4 + 0\cdot2 + 1\cdot1 = 9_{10}$$

Moltiplicatore	1	0	0	1
Posizione	4	3	2	1
Potenza / peso	2^3	2^2	2^1	2^0
Valore del peso	8	4	2	1
Addendi	8	0	0	1

Risultato: $1001_2 = 9_{10}$

Pesi del sistema binario

Conviene **memorizzare le potenze di 2**:

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Trucco: in binario basta **sommare i pesi delle cifre uguali a 1**.

Esempio: 110101_2

32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	1

$32 + 16 + 4 + 1 = 53_{10}$

Altri esempi binario → decimale

Binario	Calcolo	Decimale
1011_2	8 + 0 + 2 + 1	11
10110_2	16 + 0 + 4 + 2 + 0	22
11111111_2	128+64+32+16+8+4+2+1	255
10000000_2	128	128

Osservazioni

- Con **8 bit** (1 byte) il numero massimo è **$255 = 2^8 - 1$**
- Con ***n* bit** il valore massimo è **$2^n - 1$** e i numeri rappresentabili sono **2^n** (da 0 a $2^n - 1$)
- Un numero binario **pari** termina con `0`, uno **dispari** con `1`

Da ottale a decimale: 354_8

Il sistema ottale ha **base 8** e cifre `0 … 7`.

$$354_8 = 3\cdot8^2 + 5\cdot8^1 + 4\cdot8^0 = 3\cdot64 + 5\cdot8 + 4\cdot1 = 192 + 40 + 4 = 236_{10}$$

Moltiplicatore	3	5	4
Posizione	3	2	1
Potenza / peso	$8^2 = 64$	$8^1 = 8$	$8^0 = 1$
Addendi	192	40	4

Risultato: $354_8 = 236_{10}$

Da ottale a decimale: 5712_8

$5712_8 = 5 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = 5 \cdot 512 + 7 \cdot 64 + 8 + 2 = 2560 + 448 + 8 + 2 = 3018_{10}$

Moltiplicatore	5	7	1	2
Posizione	4	3	2	1
Potenza / peso	$8^3 = 512$	$8^2 = 64$	$8^1 = 8$	$8^0 = 1$
Addendi	2560	448	8	2

Risultato: $5712_8 = 3018_{10}$

Il sistema esadecimale

Il sistema esadecimale ha **base b = 16**.

Utilizza un alfabeto di **16 cifre**: dopo la cifra 9 si "prosegue" con le **prime 6 lettere maiuscole** dell'alfabeto:

Σ = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F }

Lettera	A	B	C	D	E	F
Valore decimale	10	11	12	13	14	15

Dove lo incontriamo? Colori web (`#FF8800`), indirizzi di memoria (`0x7FFE`), indirizzi MAC (`3C:52:82:…`), codici di errore.

Da esadecimale a decimale: $3B2_{16}$

$$3B2_{16} = 3 \cdot 16^2 + B \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^0 = 3 \cdot 256 + 11 \cdot 16 + 2 \cdot 1 = 768 + 176 + 2 = 946_{10}$$

Moltiplicatore	3	B (=11)	2
Posizione	3	2	1
Potenza / peso	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$
Addendi	768	176	2

Risultato: $3B2_{16} = 946_{10}$

> Ricordate di **sostituire la lettera con il suo valore** (B = 11) prima di moltiplicare!

Da esadecimale a decimale: $13FA_{16}$

$$13FA_{16} = 1\cdot16^3 + 3\cdot16^2 + F\cdot16^1 + A\cdot16^0$$

$$= 1\cdot4096 + 3\cdot256 + 15\cdot16 + 10\cdot1 = 4096 + 768 + 240 + 10 = 5114_{10}$$

Moltiplicatore	1	3	F (=15)	A (=10)
Posizione	4	3	2	1
Potenza / peso	$16^3 = 4096$	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$
Addendi	4096	768	240	10

Risultato: $13FA_{16} = 5114_{10}$

Ancora qualche esempio

Numero	Calcolo	Decimale
725_8	7·64 + 2·8 + 5 = 448 + 16 + 5	**469**
777_8	7·64 + 7·8 + 7 = 448 + 56 + 7	**511**
$2A7_{16}$	2·256 + 10·16 + 7 = 512 + 160 + 7	**679**
FF_{16}	15·16 + 15	**255**
$1F_{16}$	1·16 + 15	**31**

Curiosità: $FF_{16} = 11111111_2 = 255_{10}$ → un byte si scrive con **due sole cifre esadecimali**. Per questo l'esadecimale è così usato in informatica.

Metodo alternativo: schema di Horner

Per evitare di calcolare le potenze si può usare la **regola di Horner**: si parte dalla cifra più a sinistra e per ogni cifra successiva si **moltiplica per la base e si somma**.

Esempio: 1011_2

```
1                    → 1
1·2 + 0  =  2        → 2
2·2 + 1  =  5        → 5
5·2 + 1  = 11        → 11
```

$1011_2 = 11_{10}$ ✓ (stesso risultato di 8 + 0 + 2 + 1)

Esempio: 354_8 → 3 → 3·8+5 = 29 → 29·8+4 = **236** ✓

4. Conclusioni

Vantaggi dei sistemi posizionali

In sintesi, i principali vantaggi dei sistemi posizionali sono:

- **lettura più immediata** dei numeri
- **rappresentazione più concisa**: bastano pochi simboli per scrivere numeri enormi
- **maggiore efficienza nelle operazioni aritmetiche**: addizioni e moltiplicazioni "in colonna" funzionano allo stesso modo in ogni base

Esempio: con soli 10 simboli scriviamo qualsiasi numero. Con il sistema unario, per scrivere 1 000 serviranno 1 000 segni!

Lunghezza della rappresentazione

La **lunghezza** del numerale cambia a seconda della base: è **più corta** nelle basi con **più cifre** nell'alfabeto.

Esempio: rappresentiamo il numero 100 nelle diverse basi

Base	Numerale	Cifre
Binario	$100_{10} = 1100100_2$	7
Ottale	$100_{10} = 144_8$	3
Decimale	100	3
Esadecimale	$100_{10} = 64_{16}$	2

Verifica: 64 + 32 + 4 = 100 ✓ · 1·64 + 4·8 + 4 = 100 ✓ · 6·16 + 4 = 100 ✓

I primi 16 numeri nelle 4 basi

Base 2	Base 8	Base 10	Base 16		Base 2	Base 8	Base 10	Base 16
0000	00	0	0		1000	10	8	8
0001	01	1	1		1001	11	9	9
0010	02	2	2		1010	12	10	A
0011	03	3	3		1011	13	11	B
0100	04	4	4		1100	14	12	C
0101	05	5	5		1101	15	13	D
0110	06	6	6		1110	16	14	E
0111	07	7	7		1111	17	15	F

Notate: ogni cifra esadecimale corrisponde esattamente a **4 bit** (un *nibble*): $A_{16} = 1010_2$, $F_{16} = 1111_2$. Ci sarà utile per le conversioni dirette!

Errori comuni da evitare

1. **Contare le posizioni da sinistra** invece che da destra
2. Partire con esponente **1** invece di **0** (la prima cifra a destra ha peso $b^0 = 1$)
3. Usare **cifre non ammesse** nella base (es. `8` in ottale, `2` in binario)
4. Dimenticare di **convertire le lettere** esadecimali (A=10 … F=15)
5. **Non indicare la base** e confondere 101_2 con `101` decimale

Controllo rapido: se la base è minore di 10, il valore decimale è **sempre minore** del numero letto come se fosse decimale (es. $1001_2 = 9$, che è minore di 1001). Se ottieni un valore più grande, ricontrolla i calcoli.

Esercizi svolti

1. Convertire 10011_2 in decimale.

16 + 0 + 0 + 2 + 1 = **19**

2. Convertire 604_8 in decimale.

6·64 + 0·8 + 4 = 384 + 0 + 4 = **388**

3. Convertire $A5_{16}$ in decimale.

10·16 + 5 = **165**

4. Qual è il valore massimo esprimibile con **10 bit**?

$2^{10} - 1$ = **1023**

5. Il numero $1A3_{16}$ è valido? E $1A3_8$?

Il primo **sì**; il secondo **no** (la lettera A non esiste in ottale).

Esercizi per casa

1. Convertire in decimale: 1101_2 · 101010_2 · 11100111_2
2. Convertire in decimale: 17_8 · 256_8 · 4013_8
3. Convertire in decimale: $2F_{16}$ · $C0_{16}$ · $1BE_{16}$
4. Scrivere il valore dei pesi di un numero binario di **12 cifre** (da 2^0 a 2^{11}).
5. Quali tra questi numeri **non sono validi**? 1201_2 · 758_8 · $9G_{16}$ · $FACE_{16}$
6. Perché i colori web come `#FF8800` si scrivono in esadecimale? Quanti valori diversi può assumere ciascuna componente (R, G, B)?

(Soluzioni parziali: 13 · 42 · 231 · 15 · 174 · 2059 · 47 · 192 · 446)

Riepilogo

- **Numero** (entità astratta) ≠ **numerale** (sua rappresentazione)
- In un sistema **posizionale** una cifra vale in base alla **posizione** che occupa
- La **base** *b* indica il numero di simboli; le cifre vanno da 0 a **b − 1**
- **$N = \Sigma\, c_i \cdot b^i$**: formula per convertire da **qualsiasi base al decimale**
- **Binario** (base 2), **ottale** (base 8), **esadecimale** (base 16, cifre 0–9 e A–F)
- Più grande è la base, **più corta** è la scrittura del numero

Grazie per l'attenzione

Domande?

Prossima lezione: conversione da decimale a binario, ottale ed esadecimale